Prüfbericht Lagerverwaltung 2.2 → 2.2.1

- **Gegenstand:** `Lagerverwaltung_v2.2.zip` (Version 2.2.0), Abschlussprüfung vor dem Produktivstart
- **Ergebnis:** korrigierte Version **2.2.1** (`Lagerverwaltung_v2.2.1.zip`)
- **Prüfdatum:** 08.10.2026
- **Prüfumgebung:** Linux, Python 3.12.3, Pakete in exakt den Versionen aus `lib/` (Linux-Builds gleicher Versionen), Chromium 141 (Playwright 1.56.1), ruff 0.16.8, pyflakes. Kein Windows, kein HT100, kein TC21 verfügbar – diese Teile per Code-Review (Abschnitt 7) und als Vor-Ort-Checkliste (Abschnitt 12).
- **Daten:** `daten_export.sql` nur lokal in einer Wegwerf-Umgebung verwendet; in diesem Bericht stehen nur Summen und Anzahlen, keine Inhalte. Screenshots und Browsertests liefen mit erfundenen Demodaten.

Freigabe

Version 2.2.0: nicht freigeben. Vier Fehler führen im normalen Betrieb unbemerkt zu falschen Beständen oder verlorenen Buchungen (K1–K4).

Version 2.2.1: Freigabe JA – unter der Bedingung, dass die Vor-Ort-Checkliste in Abschnitt 12 auf dem Lager-PC und dem TC21 bestanden wird. Alle gefundenen Fehler sind behoben und durch Tests abgesichert. Alle 60 Tests sind grün, auch mit dem echten Export. Offen sind nur Punkte, die sich ohne Windows-PC, Drucker und Handheld nicht prüfen lassen, sowie drei Empfehlungen ohne Fehlercharakter (Abschnitt 11).

Übersicht

Nr.	Prüfbereich	Status	kritisch	mittel	gering
1	Lauffähigkeit und Paket	behoben	–	–	3
2	Datenübernahme aus Casper	bestanden (1 geringer Befund behoben)	–	–	1
3	Buchungslogik	behoben	2 (K3, K4)	3	4
4	Scanner-App `/m` und Offline-Modus	behoben	2 (K1, K2)	1	2
5	Sicherheit	behoben	–	4	5
6	Etikettendruck	behoben	–	–	3
7	Betrieb unter Windows (Code-Review)	behoben, Test vor Ort offen	–	1	4
8	Datensicherung und Wiederherstellung	behoben	–	1	2
9	Dokumentation	behoben	–	(D1)	4
10	Oberfläche	bestanden (1 geringer Befund behoben)	–	–	1
	Summe		**4**	**10**	**29**

Schweregrade: **kritisch** = führt im normalen Betrieb unbemerkt zu falschen Beständen oder Datenverlust; **mittel** = Sicherheitslücke, falsche Auswertung oder Fehler mit spürbarer Folge, der aber erkannt wird; **gering** = Robustheit, Komfort, Randfälle.

Die kritischen Befunde

K1 – Sammelentnahme verliert Positionen

Ab etwa 20–28 Positionen (je nach Länge der Bezeichnungen) verwirft der Browser das Sitzungs-Cookie. Neue Positionen verschwinden kommentarlos, die Meldung fehlt. Bei Doppel-Tipp auf „Buchen“ kann die Liste außerdem zweimal gebucht werden.

- **Ursache:** Die Liste lag im signierten Sitzungs-Cookie (`mobil.py:291–325`). Browser nehmen höchstens 4 KB an. Gelesen wurde die Liste vor der Schreibsperre.

- **Behebung:** Die Liste liegt jetzt in der Tabelle `settings` je Benutzer. Sie wird innerhalb der Schreibtransaktion gelesen und geleert, ein zweites Absenden findet eine leere Liste.
- **Beleg:** Chromium mit v2.2.0: „nach 29 Positionen: Liste zeigt 28“. Test `test_sammelentnahme_nicht_im_cookie_und_nicht_doppelt`: v2.2.0 hat 10.979 Byte Cookie bei 40 Positionen, v2.2.1 bleibt unter 3.000 und bucht genau 40.

K2 – Offline-Modus mit Handscanner unbrauchbar

Nach dem Artikel-Scan wird der Lagerplatz vorbelegt. Der anschließende Platz-Scan wird angehängt (`C1-R2-1C1-R2-1`), jede so erfasste Offline-Buchung scheitert. Bei „Zählen“ würde ein Fantasie-Platz angelegt. „Erneut senden“ in der Warteschlange war defekt (`could not be cloned`).

- **Ursache:** Vorbelegung ohne Markierung des Textes (`m/offline.html:68`). „Erneut senden“ schrieb einen Alpine-Proxy in IndexedDB (`m/offline.html:46`).
- **Behebung:** Vorbelegter Platz wird markiert, ein Scan ersetzt ihn (auch in allen anderen Platzfeldern). In IndexedDB wird eine Kopie gespeichert.
- **Beleg:** Browser-Szenario (Abschnitt 4): v2.2.0 hat 10 von 16 Schritten FAIL, v2.2.1 alle 16 OK.

K3 – Inventur-Abschluss überschreibt Buchungen

Wird zwischen Zählung und Abschluss am Platz gebucht, setzt der Abschluss den Bestand auf den alten Zählwert. Die Buchung geht im Bestand verloren.

- **Ursache:** `lager.py:379` setzt den Platz auf `ist`, ohne Bewegungen nach `gezaehlt_am` zu berücksichtigen.
- **Behebung:** Neuer Bestand = gezählt ± Summe der bestandswirksamen Bewegungen an diesem Platz seit dem Zählzeitpunkt. Das wird im Buchungstext vermerkt.
- **Beleg:** `test_inventur_abschluss_behaelt_buchungen_nach_der_zaehlung`: v2.2.0 ergibt 8, korrekt ist 5.

K4 – Doppel-Tipp bucht doppelt

In der Scanner-App prüft das Formular vor dem Absenden die Verbindung (bis 2,5 s). Ein zweiter Tipp in dieser Zeit sendet ein zweites Mal.

- **Ursache:** Kein Schutz gegen erneutes Absenden in `offline.js:126–135`.
- **Behebung:** Formular wird während der Prüfung gesperrt. Zusätzlich gibt es einen allgemeinen Schutz gegen doppeltes Absenden für alle POST-Formulare (PC und Handheld).
- **Beleg:** Chromium mit verzögertem WLAN: v2.2.0 bucht **2** Entnahmen, v2.2.1 bucht **1**.

1. Lauffähigkeit und Paket – behoben

Prüfung	Ergebnis	Beleg
`pip install -r requirements-lock.txt`, `python -m pytest tests` mit `LV_CASPER_EXPORT`	v2.2.0: 9/9 grün. v2.2.1: **60/60 grün** (9 alte + 51 neue)	`LV_CASPER_EXPORT=daten_export.sql python -m pytest tests` → `60 passed`
ruff/pyflakes	keine undefinierten Namen. 7 ungenutzte Importe, 1 überschriebene Schleifenvariable, 2 `zip` ohne `strict` – bereinigt	`ruff check --select F,E9,B,PLW` → `All checks passed!`, pyflakes ohne Meldung
Schattierungen	`artikel` wird in 4 Routen als Parameter verwendet (`buchen.py:56/68`, `mobil.py:109/305`), im Rumpf aber nie als Tabelle – kein Fehler. Die Parameter `id`, `filter`, `format` sind Formularnamen und harmlos	AST-Prüfung „Parameter verdeckt Tabelle und wird als Tabelle benutzt“: 0 Treffer

Prüfung	Ergebnis	Beleg
Start mit leerem Datenordner	legt `daten/lager.db`, `daten/anhaenge`, CA, HTTPS-Zertifikat, `logs/` und `.secret_key` selbst an. HTTP 303→Einrichtung, HTTPS 200	`test_start_mit_leerem_datenordner`, Start aus entpacktem ZIP
`lib/` ↔ `requirements-lock.txt`	gleiche Versionen. Alle Binärteile sind `cp312-win_amd64` bzw. `cp311-abi3-win_amd64` (cryptography). **G1:** 5 indirekte Pakete fehlten in der Lock-Datei (annotated-doc, et-xmlfile, opentelemetry-api, pydantic-core, typing-extensions) – ergänzt, jetzt 26 = 26	Vergleichsskript `lock == lib: True 26 26`
Start nur mit `lib/` und `python -I -S`	startet (HTTP und HTTPS), auch mit Arbeitsverzeichnis `/`. Keine fehlenden Abhängigkeiten	`python3.12 -I -S -c "sys.path[:0]=[prog, lib]; run()"`
Echte Daten/Geheimnisse im Paket	keine `config.toml`, `.secret_key`, `.db`, `.pem`, `.sql`, keine Echtdaten. **G2:** 43 Bytecode-Dateien `cpython-313.pyc` im Paket – im neuen Paket entfernt	`find` / `grep` über das Paket
G3: Versionsnummer	Ohne neue Versionsnummer würde der Service Worker (`lager-{{version}}`) die korrigierten Skripte auf installierten TC21 nie nachladen – auf `2.2.1` gesetzt	`sw.js` liefert `const CACHE = "lager-2.2.1"`

2. Datenübernahme aus Casper – bestanden

Unabhängige Soll-Werte aus dem Export, zeilenweise mit `ast.literal_eval` gelesen statt mit dem App-Parser:

Größe	Soll (Export)	Ist (Übernahme)	
Artikel	821	821	✔
Summe Bestand (Artikel in `stammdaten`)	377	377	✔
Buchungen	2.702	2.702	✔
Lagerort-Zeilen im Export	896	888 übernommen + 8 zu gelöschten Artikeln	✔
Lagerplätze	92 (Schreibweisen ohne Groß-/Kleinschreibung)	92	✔

- **Stichproben:** 13 Artikel (10 zufällig, 3 mit Umlauten) – Bezeichnung, Lieferant, Gruppe, Typ und Bestand je Platz stimmen mit dem Export überein (0 Abweichungen).
- **Sonderfälle:**
  - 7 Lagerorte mit Leerzeichen werden bereinigt.
  - 15 leere Lagerorte (6 Stück Bestand) landen auf `OHNE-PLATZ`.
  - 8 Zeilen zu gelöschten Artikeln werden nicht übernommen und im Bericht genannt.
  - Melde-/Mindestbestand „0“ wird zu „nicht gepflegt“. Das ist so dokumentiert, die Statuslogik behandelt 0 ebenso.
  - Umlaute korrekt. Apostroph-Escaping durch einen Test mit `O\'Ring` abgedeckt; im Export kommt kein Apostroph vor.
  - Doppelte Lagerort-Zeilen: im Export keine, im Test werden sie summiert.
- **G4 (behoben):** Der Parser las auch das `INSERT INTO lagerorte … VALUES (new.Artikelnummer, …)` aus dem Casper-Trigger `bewegungsdaten_after_insert` als Datenzeile (`casper_import.py:79`). Folge war nur ein falscher Hinweis („9“ statt „8“ verwaiste Zeilen). Das ist auch die Erklärung für die **897** im Prüfauftrag; der Export enthält 896 echte Zeilen. Jetzt zählen nur `INSERT` am Zeilenanfang (`test_import_ignoriert_trigger`).

- **Erneute Übernahme mit „Vorhandene Daten ersetzen“:**
  - Ohne Haken wird abgelehnt.
  - Mit Haken entsteht vorher `vor_uebernahme_….zip` (enthält den Stand inkl. Testbuchung).
  - Danach ist der Stand identisch: Anzahlen, Summen und alle Nummern/Bezeichnungen.
  - Beleg: `test_echter_export_sollwerte_und_ersetzen`.
- Der Übernahmebericht lag dauerhaft im Sitzungs-Cookie (2,1 KB, die Hälfte der 4-KB-Grenze). Jetzt liegt er in der Datenbank (zusammen mit K1 behoben).

3. Buchungslogik – behoben

Geprüft für Eingang, Entnahme, Umbuchung, Zählen, Ausleihe, Rückgabe, Storno, Sammelentnahme, Rückgängig, Wareneingang, Reservierungsentnahme und Inventur-Abschluss: Bestand je Platz und gesamt, `bestand_nachher`, Protokollierung (Bewegung + Benutzer, nichts wird gelöscht) und kein negativer Bestand im Standard. Bestehende Tests plus 51 neue.

Nr.	Schwere	Befund	Behebung	Beleg
K3, K4	kritisch	siehe oben (K1 Sammelentnahme und K2 Offline unter Abschnitt 4)		
B1	mittel	**„inf“, „1e999“, „Infinity“ werden als Menge angenommen** → unendlicher Bestand, danach Serverfehler auf allen Seiten mit diesem Artikel (`fmt_num`). **„nan“** → Serverfehler 500. Text im Anfangsbestand wurde stillschweigend zu 0.	`parse_num` lehnt nicht-endliche Zahlen ab. Mengen über 1 Mrd. werden abgelehnt (Barcode im Mengenfeld). Ungültiger Anfangsbestand ergibt eine Meldung.	`test_unsinnige_mengen_werden_abgelehnt` (12 Fälle) – v2.2.0: `DID NOT RAISE` bzw. `IntegrityError`
B2	mittel	**Verbrauchsauswertung zählt stornierte Entnahmen** (und deren Gegenbuchung als Eingang).	Storno-Paare werden in Verbrauch und Kostenstellen ausgeschlossen.	`test_verbrauch_ohne_stornierte_entnahmen` – v2.2.0: 5 statt 1
B3	mittel	**Rückgängig verknüpft Gegenbuchungen falsch:** Alle Zeilen einer Sammelentnahme bzw. Umbuchung zeigten auf die *letzte* Gegenbuchung.	Jede Zeile zeigt auf ihre eigene Gegenbuchung.	`test_rueckgaengig_umbuchung_verknuepft`, `test_sammelentnahme_…`
B4	gering	Wareneingang auf eine **stornierte** Bestellung buchte und setzte sie auf „geliefert“.	Wird abgelehnt mit Hinweis „als normalen Eingang buchen“.	`test_wareneingang_auf_stornierte_bestellung`
B5	gering	Entnahme mit `reservierung_id` erledigte auch eine Reservierung eines **anderen** Artikels.	Nur offene Reservierung desselben Artikels.	`test_entnahme_erledigt_nur_passende_reservierung`

Nr.	Schwere	Befund	Behebung	Beleg
B6	gering	Platz umbenennen mit unbekanntem Altnamen benannte **alle Bewegungen ohne Platz** um (`lagerplatz_id IS NULL`).	Abbruch mit Meldung.	`test_platz_umbenennen_unbekannter_altname`
B7	gering	Zusammenführen eines Platzes mit negativem Bestand meldete „deaktiviert“, obwohl der Platz aktiv blieb.	Abbruch mit Hinweis „erst per Zählung korrigieren“.	Code `lager.py`

Parallelität:

- 4 Threads auf das letzte Teil: genau 1 Erfolg (`test_parallel`).
- 8 echte HTTP-Anfragen über einen laufenden Uvicorn-Server, gleichzeitig per Barrier gestartet: genau 1 Entnahme, Bestand 0 (`test_parallele_entnahmen_ueber_http`).

Grenzfälle:

- Menge 0, negativ, Text, leer, „1,5“/„1.5“, sehr groß, unbekannter Artikel, unbekannter Platz, archivierter Artikel – alle mit verständlicher Meldung.
- Groß-/Kleinschreibung des Platzes: `c1-r1-1` bucht auf `C1-R1-1` und legt keinen zweiten Platz an (`test_grenzfaelle_platz_und_artikel`).

4. Scanner-App `/m` und Offline-Modus – behoben

Prüfung (Chromium, 360×720, Android-User-Agent)	v2.2.0	v2.2.1
19 Seiten ohne JS-Fehler	✔	✔
kein horizontales Scrollen	✔	✔
Bedienelemente ≥ 44 px	**A1 (gering):** 13 Elementarten kleiner (Kopfzeile 35 px, „PC“ 14×16, Reiter 37 px, Platz-Links 23 px, Aufklapper 19–23 px, Checkboxen 13 px, „Jetzt übertragen“ 25 px)	✔ – Checkboxen 24 px innerhalb eines ≥ 44 px hohen Labels
Hardware-Scan ohne Fokus (Tastatur 8 ms/Zeichen + Enter)	Artikel → `/m/artikel/10002`, Platz → `/m/platz?code=C2-F1` ✔	✔
Hardware-Scan mit Fokus im Artikelfeld	lädt Artikel, Fokus springt auf Menge ✔	✔
Manifest und Service Worker (installierbar)	Manifest mit Icons 192/512, maskable, `display: standalone`; SW aktiv ✔	✔

Offline-Szenario mit 16 Schritten (`offline.cjs`). Der Ablauf: Verbindung trennen → wie mit Handscanner erfassen → Seite neu laden → Verbindung herstellen → prüfen. Die Spalten sind die beiden geprüften Versionen.

Schritt	v2.2.0	v2.2.1
Buchung in Warteschlange, Seite lädt offline aus dem Cache, Warteschlange bleibt	✔	✔
genau **eine** Buchung auf dem Server, Kennzeichnung „offline erfasst …“, Bestand korrekt	✘ (K2: Platz `C1-R2-1C1-R2-1`)	✔
gleiche UUID zweimal → keine Doppelbuchung	✔	✔
Fehlerfall (zu wenig Bestand) rot, „Erneut senden“, „Verwerfen“	✘ (K2: `could not be cloned`)	✔

Schritt	v2.2.0	v2.2.1
Sitzung offline abgelaufen → Meldung „neu anmelden“, Buchung bleibt, nach Anmeldung übertragen	✘	✔
A3 (mittel): online, aber Anmeldung abgelaufen → Formular landete auf der Anmeldung, **Buchung verloren**	✘	✔ – Buchung wird im Gerät gespeichert, nach Anmeldung übertragen
keine JS-Fehler	✘	✔

Kritisch in diesem Bereich: **K1** (Sammelentnahme) und **K2** (Offline-Scan, „Erneut senden“), siehe oben.

Weitere Befunde in diesem Bereich:

- **A2 (gering):** `/m/sync` mit ungültigem Inhalt gab Serverfehler 500. Eine fehlerhafte Buchung (z. B. Zahl statt Text) brach die ganze Übertragung ab. Rückgabedatum und Reservierung offline erfasster Buchungen gingen verloren.
- Jetzt gibt es 400 bei ungültigem Inhalt, eine Fehlermeldung je Buchung statt Abbruch, und die Felder werden übernommen (`test_sync_robust_und_offline_kennzeichnung`).

5. Sicherheit – behoben

Die Rollenmatrix von 109 Routen (Anhang A; alle außer Anmeldung, Abmeldung und Ersteinrichtung, die bewusst öffentlich sind) wurde mit echten Anfragen als Gast/lesen/lager/admin gemessen, mit vollständigen Formulardaten. Nach der Korrektur entspricht jede Route der erwarteten Rolle, kein Aufruf endet in einem Serverfehler.

Nr.	Schwere	Befund	Behebung	Beleg
S1	mittel	**Offene Weiterleitungen** über `weiter`: `/buchen` (`buchen.py:91`, `//evil.example` wurde akzeptiert), Anhang-Upload (`artikel.py:193`), Etikettendruck (`artikel.py:259`), Wareneingang (`lager.py:246`), Login mit `/\evil.example` (`core.py:44`).	Zentrale Prüfung `sicheres_ziel()`: nur Pfade der eigenen Anwendung, ohne `//`, `\` oder Steuerzeichen. Rücksprung über Referer nur bei gleichem Host.	`test_sicheres_ziel` (9 Angriffsmuster), `test_keine_offene_weiterleitung`
S2	mittel	**Sperre, Rollenentzug und Passwortänderung wirkten erst nach dem Abmelden** (bis zu 30 Tage), weil die Rolle nur aus dem Cookie gelesen wurde (`web.py:30`).	Bei jedem Aufruf Abgleich mit `users` (aktiv, Rolle, Passwort-Fingerabdruck). Eigene Sitzung bleibt beim Passwortwechsel erhalten, andere enden.	`test_rolle_und_sperre_wirken_sofort` (v2.2.0: 303 statt 403), `test_passwortwechsel_beendet_andere_sitzungen`

Nr.	Schwere	Befund	Behebung	Beleg
S3	mittel	**Gespeichertes XSS über Anhänge:** HTML/SVG wurde mit dem vom Browser gemeldeten Typ inline ausgeliefert (`artikel.py:217`). Jeder Benutzer mit Rolle *lager* konnte Skripte im Namen eines Admins ausführen lassen.	Inline nur für Bilder, PDF und Text; sonst Download. Typ aus der Dateiendung, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Content-Security-Policy: sandbox`.	`test_anhaenge_ohne_aktive_inhalte`
S4	mittel	**API `POST /api/v1/reservierungen` ohne Rollenprüfung** (`api.py:108`): ein Token der Rolle *lesen* konnte reservieren. Menge 0/negativ und archivierte Artikel wurden angenommen.	403 für *lesen*, 422 für Menge ≤ 0, nur aktive Artikel.	`test_api_rollen`
S5	gering	Seite „Keine Berechtigung“ kam mit Status 200.	403	`test_keine_berechtigung_gibt_403`
S6	gering	Upload wurde erst nach vollständigem Einlesen auf 25 MB geprüft. Anhang zu unbekanntem Artikel ergab Serverfehler und eine verwaiste Datei.	Stückweises Lesen mit Abbruch, Artikelprüfung vor dem Schreiben.	`test_anhaenge_ohne_aktive_inhalte`
S7	gering	`scan.js:45` setzte HTML aus der URL per `innerHTML` zusammen.	DOM-Methoden	Code
S8	gering	Excel-Export: Texte, die mit „=“ beginnen (z. B. eine Bezeichnung `=HYPERLINK(…)`), wurden als Formel geschrieben (`excel.py:24`).	als Text speichern	`test_excel_export_ohne_formeln`
S9	gering	Meldebestands-Mail: Bezeichnungen ohne HTML-Maskierung (`betrieb.py:91`).	`html.escape`	`test_mail_html_maskiert`

Ohne Befund (bestanden):

- **CSRF:** Die Origin/Referer-Prüfung weist fremde Herkunft mit 403 ab, das Cookie ist `SameSite=Lax` (`test_keine_offene_weiterleitung`).
- **Jinja:** Autoescape aktiv. `|safe` nur für selbst erzeugtes SVG (Texte mit `html.escape`), `tojson` in einfach zitierten Attributen (escapt `'`).
- **Pfade:** keine Pfad-Traversal über `/static`, Backup-Download oder Anhänge.
- **SQL-Injection:** kein rohes SQL mit Eingaben, Stichprobe mit 15 Angriffen ohne Wirkung (`test_sql_injection_stichprobe`).
- **API:** ohne bzw. mit falschem Token 401, Rolle *lesen* darf nicht buchen (403).
- **Sitzungs-Cookie:** nach den Korrekturen rund 1 KB, auch direkt nach einer Sammelentnahme mit 60 Positionen.

- **Zertifikate:** CA mit `ca=True` und `keyCertSign`. Server-SAN enthält Hostnamen und IPs. Bei IP-Wechsel wird beim nächsten Start neu ausgestellt (gleiche CA, keine Neuinstallation am Gerät). Der private CA-Schlüssel wird nie ausgeliefert (`test_zertifikate_ca_san_erneuerung_und_kein_schluessel`).

6. Etikettendruck – behoben

TSPL im Modus „datei“ für beide Formate, abgeglichen mit dem HT100-Handbuch (Rev. 1.0: 203 dpi, „TSPL Simulation“, Codepages inkl. Windows-1252, Code 128 A/B/C, QR, Dichte 0–15, Geschwindigkeit 2–5):

```
SIZE 45 mm,23 mm / GAP 2.0 mm,0 mm / SPEED 4 / DENSITY 8 / DIRECTION 1,0 / REFERENCE 0,0 / CODEPAGE 1252
/ CLS
BARCODE 90,16,"128",88,0,0,2,2,"10001"        (60x20: BARCODE 105,16,"128",64,0,0,3,3,"10001")
TEXT 150,112,"2",0,1,1,"10001"                (Bitmap-Font 12x20)
TEXT 0,144,"2",0,1,1,"Kugelhahn DN15 'Edelstahl' / ."
PRINT 1,1
```

- **Barcode passt ins Etikett:** 45×23 hat 180 von 360 Punkten Breite und 88 Punkte Höhe bis y=104 von 184; 60×20 hat 270 von 480 Punkten. Für einen 5-stelligen Code geprüft im Test `test_tspl_ausgabe`.
- **Code-128-Prüfsumme:** gegen eine unabhängige Implementierung nach ISO/IEC 15417 geprüft (6 Codes, inkl. `09052025` und Platzcodes). Zusätzlich wurde die Browserdruck-Ansicht als PDF gerendert und mit dem Decoder **zxing-cpp** gelesen: 6/6 Etiketten ergeben `Code128` mit der richtigen Nummer.
- **Sonderzeichen:** `"` wird zu `'`, `\` zu `/`. Umlaute kommen als CP1252 an.
- **Browserdruck:** `@page` hat die Etikettengröße. 3 Etiketten ergeben 3 PDF-Seiten mit 127,9 × 65,0 pt (45 × 23 mm) bzw. 169,9 × 56,9 pt (60 × 20 mm).

Nr.	Schwere	Befund	Behebung
E1	gering	Zeilenumbrüche/Steuerzeichen in der Bezeichnung wurden ungefiltert an den Drucker geschickt; ein `\r\nPRINT 999` in der Bezeichnung hätte 999 Etiketten gedruckt (`labels.py:120`).	Steuerzeichen werden zu Leerzeichen (`test_tspl_ausgabe`).
E2	gering	Codes über etwa 29 Zeichen (Code 128, 45×23) ragten über den Etikettenrand.	Klare Fehlermeldung mit Hinweis auf QR (`test_tspl_zu_langer_code`).
E3	gering	Geschwindigkeit 1 und 6 einstellbar, der HT100 kennt laut Handbuch nur 2–5. Unbekanntes Format in der Druckansicht ergab Serverfehler (`KeyError`).	Begrenzung auf 2–5, Standardformat bei unbekannter Angabe.

7. Betrieb unter Windows (Code-Review) – behoben, Test vor Ort offen

Zeile für Zeile geprüft: alle Skripte sind ASCII mit CRLF, ohne Umlaute in Ausgaben. Pfade mit Leerzeichen sind durchgehend zitiert, `ExecutionPolicy Bypass` steht bei Skriptdateien.

- `python312._pth` enthält `python312.zip`, `.`, `..\lib`, `..`, `import site`. Damit liegen Programmordner und `lib` im Suchpfad ✔.
- Ohne Konsole (`pythonw.exe` simuliert mit `sys.stdout = sys.stderr = None`): Logging nach `logs/lagerverwaltung.log` und `logs/konsole.log` funktioniert, HTTP und HTTPS antworten ✔.
- RAW-Druck über `winspool.drv`: `OpenPrinterW` mit `byref(HANDLE)`, danach wird das `HANDLE`-Objekt selbst übergeben (nicht `h.value`). Damit ist das Handle unter 64 Bit vollständig ✔.

Nr.	Schwere	Befund	Behebung
W1	mittel	`FIREWALL_FREIGEBEN_als_Admin.bat` und `DIENST_EINRICHTEN_als_Admin.bat` prüften keine Adminrechte und meldeten „angelegt und gestartet“ auch, wenn `schtasks`/`netsh` mit „Zugriff verweigert“ scheiterten.	Prüfung mit `net session` und klare Fehlermeldung; Fehler von `schtasks`/`netsh` werden ausgewertet.

Nr.	Schwere	Befund	Behebung
W2	gering	`Lagerverwaltung_oeffnen.vbs` nahm die **erste** Zeile, die mit `port` beginnt (Zeile 15) – unabhängig vom Abschnitt (auch `[drucker] port = 9100`).	Liest nur in `[server]`, verträgt UTF-8-BOM, ungültiger Wert ergibt 8080.
W3	gering	Firewall-Regel fest auf 8080/8443; nach Portänderung in den Einstellungen blieb der neue Port gesperrt.	Ports werden aus `config.toml` gelesen.
W5	gering	Ein Zeilenumbruch in einem Einstellungsfeld (z. B. Firmenname) machte `config.toml` unlesbar – danach startete die Lagerverwaltung nicht mehr (`config.py:129`).	Steuerzeichen werden TOML-konform maskiert (`test_konfiguration_mit_steuerzeichen_bleibt_lesbar`).
W4	gering	Dienst (SYSTEM) und Benutzer-Autostart konnten parallel laufen. `ENTFERNEN.bat` ohne Adminrechte ließ die Dienst-Aufgabe stillschweigend stehen.	Das Dienst-Skript entfernt den Benutzer-Autostart. `ENTFERNEN.bat` weist bei eingerichtetem Dienst auf „Als Administrator ausführen“ hin.

8. Datensicherung und Wiederherstellung – behoben

- **Sicherung unter Last:** Ein Thread bucht ununterbrochen, dabei werden 3 Sicherungen erstellt. Jede ZIP enthält `lager.db` (`PRAGMA integrity_check = ok`), `anhaenge/…` und `LIESMICH.txt`. Bewegungen und Bestand passen in jedem Schnappschuss zusammen.
- **Wiederherstellung nach Anleitung:** Stand identisch (Anzahl und höchste ID der Bewegungen).
- **Aufbewahrung:** löscht nur `lager_backup_*.zip` älter als die Frist. Fremde Dateien und `vor_uebernahme_*` bleiben.
- Belege: `test_backup_konsistent_waehrend_schreiben_und_wiederherstellung`, `test_backup_aufbewahrung_loescht_nur_alte_sicherungen`.

Nr.	Schwere	Befund	Behebung
D1	mittel	**Wiederherstellungsanleitung unvollständig/falsch:** Die WAL-Dateien `lager.db-wal` / `-shm` wurden nicht erwähnt; bleiben sie liegen, mischt SQLite alte Restdaten in die zurückgespielte Datenbank. „Fenster schließen“ beendet den Hintergrunddienst nicht.	`LIESMICH.txt` in jeder Sicherung und Installationsanleitung mit vollständigen Schritten.
D2	gering	Zwei Sicherungen in derselben Sekunde überschrieben sich (in v2.2.0 entstand aus 3 Sicherungen 1 Datei).	Laufende Nummer im Dateinamen.
D3	gering	Schlug die tägliche Sicherung fehl (z. B. Netzlaufwerk weg), war der Tag trotzdem als erledigt markiert. Mail- und Sicherungsfehler teilten sich einen `try`-Block.	Erst nach Erfolg als erledigt markieren, getrennte Fehlerbehandlung.

9. Dokumentation – behoben

Alle 5 Dokumente gegen die Software geprüft. Ordner `C:\Lagerverwaltung2`, Menüpfade, Ports 8080/8443/9100, `RUECKGAENGIG_MINUTEN = 10`, „bucht alles oder nichts“, „Handscanner (offline)“ und Python 3.12 embeddable stimmen.

Korrigiert (D1 ist in Abschnitt 8 gezählt):

- **D1:** Wiederherstellung, siehe Abschnitt 8.
- **DOK1:** Inventur-Abschluss beschrieben (neue Regel).
- **DOK2:** Storno nur für Eingänge/Entnahmen.
- **DOK3:** HTTPS-Zertifikat wird beim *Start* erneuert, nicht „automatisch“.

- **DOK4:** Firewall-Profil *Öffentlich*, Netzlaufwerk beim Dienst (SYSTEM) nur als UNC-Pfad, erneutes Ausführen der Firewall-Freigabe nach Portänderung.

Dazu kamen Versionsnummern 2.2.1. Alle PDFs wurden aus den aktuellen Markdown-Dateien neu erzeugt (`werkzeuge/docs_pdf.sh`).

10. Oberfläche – bestanden

- 34 PC-Seiten in 1440×900 und 1280×720, jeweils hell und dunkel (136 Aufrufe): keine Konsolenfehler, keine Serverfehler, kein horizontales Scrollen. Der Dunkelmodus greift überall außer in der bewusst weißen Druckansicht.
- Leere Zustände (Suche ohne Treffer, leere Listen) und Fehlermeldungen sind verständlich und deutsch. In den Bildschirmtexten fielen keine Tippfehler auf.
- 44-px-Ziele mobil: siehe Abschnitt 4 (A1).
- **U1 (gering):** Bei 1280×720 waren *Protokoll* und *Einstellungen* in der Seitenleiste nur durch Scrollen erreichbar. Jetzt kompaktere Abstände bei niedrigen Bildschirmen, alle Einträge sind sichtbar.

11. Nicht behoben – Empfehlungen (ohne Fehlercharakter)

1. **Etikettentext:** Der TSPL-Bitmap-Font 12×20 (45×23) bzw. 16×24 (60×20) entspricht nicht Arial 8/10 pt der Casper-Vorlage. Pro Zeile passen höchstens 30 Zeichen, längere Bezeichnungen werden gekürzt. Arial wäre als TrueType-Download oder Bitmap möglich. Das ist eine Änderung des Funktionsumfangs und bleibt deshalb Ihre Entscheidung.
2. **Ersteinrichtung:** Bis der erste Administrator angelegt ist, kann jeder im Netz `/einrichtung` aufrufen. Deshalb direkt nach der Installation einrichten (so steht es in der Anleitung) und erst danach die Firewall öffnen.
3. **Einzelbuchungen am PC:** Ein Doppelklick ergab im Test keine Doppelbuchung (Chromium verwirft den zweiten Klick). Der neue Absende-Schutz sichert das zusätzlich ab, ein serverseitiger Schutz (Einmal-Kennung je Formular) wäre die vollständige Lösung.

12. Vor dem Produktivstart vor Ort testen

Nur am echten Lager-PC (Windows 10/11), HT100 und TC21 prüfbar:

1. `1_EINRICHTEN.bat` mit `python-3.12.10-embed-amd64.zip`, Pfad `C:\Lagerverwaltung2` → „OK: Lagerverwaltung ist startbereit.“
2. Desktop-Symbol startet Edge im App-Modus. Bei geändertem Port wird der richtige Port geöffnet.
3. `FIREWALL_FREIGEBEN_als_Admin.bat` (als Admin → Erfolgsmeldung; ohne Admin → Fehlermeldung). TC21 erreicht `http://<PC>:8080/m` und `https://<PC>:8443/m`.
4. `DIENST_EINRICHTEN_als_Admin.bat`, Neustart des PCs ohne Anmeldung → TC21 erreicht die App. `logs\lagerverwaltung.log` wird geschrieben.
5. **HT100 per USB:** Testetikett 45×23 und 60×20. Barcode mit TC21 und PC-Scanner lesbar, Text mittig, Umlaute korrekt. Ggf. Versatz/Dichte einstellen. Ein altes Casper-Etikett scannen → richtiger Artikel.
6. **TC21:** CA-Zertifikat installieren, App installieren, DataWedge mit Enter. Scan auf Infoseite und in Feldern. Sammelentnahme mit mindestens 30 Positionen.
7. **TC21 offline (WLAN aus):** Artikel scannen → Platz-Etikett scannen (Feld wird ersetzt, nicht angehängt) → Menge → Speichern. WLAN an → Buchung am PC mit „Handscanner (offline)“. Fehlerfall „Erneut senden“/„Verwerfen“.
8. Doppel-Tipp auf „Buchen“ bei schwachem WLAN → genau eine Buchung.
9. Datenübernahme mit **frischem** Export, Ergebnis gegen Casper prüfen (Anzahl Artikel, Gesamtbestand, Stichproben).
10. Sicherung „Jetzt sichern“ ins Netzlaufwerk (UNC-Pfad), Wiederherstellung einmal nach `LIESMICH.txt` auf einer Kopie durchspielen.
11. Zweiter Büro-PC: `Lagerverwaltung_Arbeitsplatz.bat` aus *Einstellungen → Allgemein*.
12. Benutzer sperren bzw. Rolle ändern → wirkt sofort auf dem TC21.

Nachtrag: Härtung 2.2.2

Auf Wunsch nach der Prüfung umgesetzt, um den Betrieb im Firmennetz abzusichern. Jede Maßnahme ist durch Tests abgesichert. Insgesamt sind es 69 Tests, alle grün, auch mit dem echten Export.

Maßnahme	Umsetzung	Beleg
Zertifizierungsstelle beschränkt	`NameConstraints` (kritisch): nur 10/8, 172.16/12, 192.168/16, 127/8, 169.254/16 und die Namen des PCs. Öffentliche IPs kommen nicht ins Serverzertifikat. Eine alte, unbeschränkte CA wird beim Start ersetzt (`*.alt`)	`test_ca_nur_fuer_interne_adressen` : Ein mit dem CA-Schlüssel gefälschtes Zertifikat für `mail.firma.de` wird mit „no permitted name constraints matched SAN“ abgelehnt. Gleiches gilt für `8.8.8.8` . `test_alte_unbeschraenkte_ca_wird_ersetzt`
Anmeldeversuche begrenzt	5 Fehlversuche je Konto und Gerät, 20 je Gerät, danach 15 Minuten Sperre (HTTP 429). Gilt auch für „Passwort ändern“	`test_anmeldeversuche_begrenzt` , `test_anmeldesperre_geraetegrenze_und_ablauf` . Im Browser ist der 6. Versuch mit richtigem Passwort „Zu viele Fehlversuche“
Passwörter ≥ 10 Zeichen	Gilt für Ersteinrichtung, Benutzerverwaltung und „Passwort ändern“. Bestehende kürzere Passwörter funktionieren, führen nach der Anmeldung aber direkt zu „Passwort ändern“	`test_passwort_mindestens_10_zeichen`
HTTP nur am Lager-PC	`http_nur_lokal = true` : HTTP lauscht auf `127.0.0.1` , HTTPS im Netz. Die Firewall öffnet nur 8443	`test_http_nur_lokal` . Echter Start: 8080 über die Netzadresse ergibt `ConnectionRefused` , 8443 ergibt 200
Cookie über HTTPS nur verschlüsselt	Sitzungs-Cookie über HTTPS mit `Secure; HttpOnly; SameSite=Lax` , über `http://localhost` ohne `Secure`	`test_cookie_ueber_https_nur_verschluesselt` . Im Browser: HTTPS `secure=true` , localhost `secure=false`
Dienst ohne SYSTEM	Aufgabe unter NETZWERKDIENST (SID `S-1-5-20` , sprachunabhängig), `RunLevel Limited` . Schreibrechte nur auf `daten` , `logs` , `backups` , `druckausgabe` , `config.toml`	Code-Review. Vor Ort testen: Start nach Neustart, Etikettendruck, Sicherung
Zusätzlich: Ersteinrichtung nur lokal	`/einrichtung` von anderen Geräten ergibt 403	`test_ersteinrichtung_nur_am_lager_pc` . Echter Start: über die Netzadresse 403
Zusätzlich: Büro-PCs über HTTPS	Das Arbeitsplatz-Skript installiert das CA-Zertifikat nur für den angemeldeten Benutzer (`Cert:\CurrentUser\Root` , keine Adminrechte) und öffnet `https://…:8443/`	`test_arbeitsplatz_skript_https_mit_zertifikat`

Browser-Regression nach der Härtung: Offline-Szenario 16/16, 19 mobile Seiten ohne Fehler, 136 PC-Seitenaufrufe ohne Fehler.

Zusätzlich vor Ort testen:

- Chrome auf dem TC21 akzeptiert die beschränkte CA. Android unterstützt Name Constraints, das ist aber am Gerät zu bestätigen.
- Der Dienst unter NETZWERKDIENST druckt auf den HT100 und schreibt die Sicherung auf das Netzlaufwerk.
- Büro-PC: Arbeitsplatz-Skript mit Sicherheitsabfrage, danach öffnet die Lagerverwaltung ohne Warnung.

Nachtrag: Datensicherung 2.3.0

Auf Wunsch ergänzt: Wenn der alte Lager-PC ausfällt, sollen die Daten auf einer dauerhaft angeschlossenen externen Festplatte bzw. einem USB-Stick liegen. Sicherungen sollen mehrmals am Tag möglich sein. Am Buchungsverhalten ändert sich nichts. Das Update erfolgt als **Update-Paket** mit nur den geänderten Dateien; Daten, `config.toml`, `.secret_key` und Zertifikate bleiben unberührt.

Funktion	Umsetzung	Beleg
Mehrere Speicherorte	Hauptspeicherort plus beliebig viele weitere (`weitere_ziele`), je eigene Aufbewahrungsfrist. ZIP wird einmal gebaut und in jeden Ort kopiert (`.teil` → `fsync` → CRC-Prüfung → Umbenennen)	`test_sichern_in_alle_speicherorte_gleicher_inhalt` (beide Dateien bitgleich, keine `.teil`-Reste)
Ausfall eines Speicherorts	Andere Orte werden trotzdem beschrieben. Der fehlende wird alle 30 Minuten gezielt erneut versucht, ohne die anderen neu zu beschreiben. Klartext-Meldung, z. B. „Laufwerk S: ist nicht vorhanden“	`test_ausgefallener_speicherort_haelt_andere_nicht_auf`, `test_zeitplaner_termine_und_nachholen`
Mehrere Uhrzeiten	`uhrzeit = "07:00, 12:00, 22:00"`. Ein verpasster Termin wird beim Start einmal nachgeholt	`test_uhrzeiten_lesen_und_pruefen`, `test_faelliger_termin`, `test_zeitplaner_termine_und_nachholen`
Nur bei Änderung	SHA-256-Fingerabdruck über alle Tabellen und Anhänge; Login-Zeit und Sicherungsstatus zählen nicht. Ein neuer oder geleerter Speicherort bekommt sofort eine Sicherung	`test_nur_bei_aenderung`, `test_neuer_speicherort_bekommt_sofort_eine_sicherung`
Aufbewahrung	Frist je Ort; **die neuesten 3 bleiben immer** – sonst würde „nur bei Änderung“ zusammen mit der Frist nach langer Ruhe alle Sicherungen löschen. Verhaltensänderung gegenüber 2.2.2, Test entsprechend angepasst	`test_aufraeumen_behaelt_die_neuesten`, `test_backup_aufbewahrung_loescht_nur_alte_sicherungen`
Zustand und Warnung	Tabelle je Ort (letzte Sicherung, Größe, frei, Fehler). Rote Meldung auf der Startseite nur für Administratoren: Fehler, keine Sicherung, älter als 26 h, Platz knapp. Optional eine Mail pro Tag und Ort	`test_warnung_bei_alter_sicherung_und_ausgeschaltet`, `test_startseite_warnt_nur_admins`, `test_sicherungen_aus_alter_version_werden_erkannt`
Ordnerauswahl und Prüfen	Laufwerke/Ordner des Lager-PCs aus Sicht des Lagerverwaltungs-Prozesses; neuer Ordner; Schreibtest mit Rückleseprüfung	`test_ordnerauswahl_pruefen_und_anlegen`

Funktion	Umsetzung	Beleg
Wiederherstellen	Vorschau (Vergleich aktuell ↔ Sicherung), Passwort + Bestätigung, Prüfung **vor** jeder Änderung (ZIP-CRC, keine Pfade außerhalb `anhaenge/`, `integrity_check`, Pflichttabellen, aktiver Administrator), Sicherung des aktuellen Stands als `vor_wiederherstellung_…`, Datenbank per SQLite-Backup-API im laufenden Betrieb, fehlende Tabellen älterer Versionen werden ergänzt	`test_wiederherstellen_ueber_oberflaeche`, `test_wiederherstellen_rueckgaengig`, `test_ungueltige_sicherungen_werden_abgelehnt` (7 Fälle, Stand jeweils unverändert), `test_wiederherstellen_per_hochladen`, `test_wiederherstellen_aeltere_sicherung_ergaenzt_tabellen`
Rechte	Alle neuen Seiten nur für Administratoren	`test_einstellungen_speichern_und_rechte`; Rollenmatrix: 8 neue Routen, Gast → Login, *lesen*/*lager* → 403
Konfiguration	Alte `config.toml` (2.2.x) gilt unverändert weiter; Listen werden als TOML-Inline-Tabellen geschrieben, Pfade mit `\` und `"` bleiben lesbar	`test_konfiguration_weitere_ziele_bleibt_lesbar`
Versionsnummer	Unten in der Seitenleiste, damit ein Update überprüfbar ist	Browserprüfung

Prüfung: 91 Tests grün (69 bisherige + 22 neue), auch mit dem echten Export. Ruff (Pyflakes-Regeln) ohne Befund. Browserprüfung `werkzeuge/pruefung/sicherung.cjs` mit 18/18 Schritten, hell und dunkel, ohne JS-Fehler; 136 PC-Seitenaufrufe ohne Fehler. Dabei gefunden und vor Auslieferung behoben: „Prüfen“ war bei einem neu hinzugefügten Speicherort gesperrt.

Update-Probe: Das vollständige Paket 2.2.2 wurde mit Daten (39 Artikel, 45 Buchungen, 1 Anhang) und einer alten Sicherung betrieben. Darüber kam das Update-Paket per „Dateien ersetzen“. Danach waren Anmeldung mit altem Passwort, Zahlen, `config.toml` und `.secret_key` (Prüfsummen) unverändert. Die alte Sicherung wurde erkannt, und die neue Sicherung auf einem zweiten Speicherort enthielt auch den Anhang.

Zusätzlich vor Ort testen (Windows):

- Externe Festplatte mit festem Laufwerksbuchstaben: Sie erscheint in der Ordnerauswahl, *Prüfen* ist in Ordnung, und auch beim **Dienst** (NETZWERKDIENST) ist *Speichern und jetzt sichern* erfolgreich.
- Festplatte abziehen → nach dem nächsten Termin rote Meldung auf der Startseite. Wieder anstecken → spätestens nach 30 Minuten wieder in Ordnung.
- Wiederherstellen einer Sicherung mit Fotos, danach öffnen die Fotos. Zurück über `vor_wiederherstellung_…`.

Nachtrag: Lagerplätze, Navigation und Profil 2.3.1

Auf Wunsch aus dem Betrieb ergänzt:

Änderung	Umsetzung	Beleg
Übersicht nach Regal	In jedem Bereich (C1, C2 …) eine Zeile je Regal (zweiter Teil des Codes, R1, R2 …). Codes ohne Regal (C1-F1) stehen als „Einzelplätze“ vorn. Sortierung natürlich: R2 vor R10, C1-R1-2 vor C1-R1-10	`test_natuerliche_sortierung`, `test_uebersicht_nach_bereich_und_regal`

Änderung	Umsetzung	Beleg
Zurück-Knopf	Pfeil links oben am PC und in der Scanner-App (44 × 44 px). Gibt es eine vorherige Seite der Lagerverwaltung, geht es dorthin, sonst zur Startseite (App direkt auf einer Unterseite geöffnet)	`test_zurueck_knopf`, Browserprüfung
Lagerplatz löschen	Nur Administratoren, nur leere Plätze. Bestätigung durch Eintippen des Codes plus Rückfrage. Buchungen behalten den Code als Text (`lagerplatz_id` → leer). Abgelehnt bei laufender Inventur oder gezählten Mengen in einer abgeschlossenen Inventur. Eintrag im Protokoll	`test_platz_loeschen_mit_bestaetigung`, `test_platz_loeschen_nur_admin`, `test_platz_loeschen_und_inventur`
Profil in der Scanner-App	Fünfter Punkt „Profil“ in der Leiste unten: Abmelden/Benutzer wechseln (wartet eine Offline-Buchung, wird sie vorher übertragen; sonst Rückfrage, weil sie sonst dem nächsten Benutzer zugeordnet würde), Passwort ändern in der App, Ton, Vibration und Darstellung je Gerät, Offline-Daten aktualisieren, Version und Verbindung. Anmeldung unter `/m/login` innerhalb der App	`test_profil_und_leiste`, `test_anmelden_innerhalb_der_app`, `test_abmelden_und_benutzer_wechseln`, `test_passwort_in_der_app`, `test_kurzes_passwort_am_handy_fuehrt_in_die_app`
PC ↔ Scanner-Ansicht	PC-Knopf oben in der Scanner-App entfernt, stattdessen *Profil → PC-Ansicht öffnen*. In der PC-Ansicht ist „Scanner-Ansicht“ jetzt auch auf dem Handy sichtbar (Symbol) und steht im Menü	`test_pc_ansicht_hat_weg_zurueck`, Browserprüfung bei 360 px
Dateiversion aus Inhalt	CSS/JS-Adressen und der Cache der Scanner-App tragen Version **und Prüfsumme** der Dateien: Geänderte Dateien kommen auch bei gleicher Versionsnummer sicher auf den Geräten an	`test_dateiversion_aendert_sich_mit_dem_inhalt`

Prüfung: 104 Tests grün. Browserprüfungen `werkzeuge/pruefung/lagerplaetze.cjs` mit 12/12 Schritten und `profil.cjs` mit 18/18 Schritten (dreimal in Folge), jeweils ohne JS-Fehler. `profil.cjs` deckt auch Benutzerwechsel mit wartender Offline-Buchung ab. Dabei gefunden und behoben: Lief beim Abmelden gerade eine automatische Übertragung, kam fälschlich die Rückfrage. Jetzt wird das Ende der Übertragung abgewartet.

Nachtrag: Sichtlagerboxen, Nachbestell-Markierung, Artikel löschen und Anlegen 2.4.0

Änderung	Umsetzung	Beleg
Sichtlagerboxen	Box = eigener Lagerplatz mit Code `<Platz>-B<n>`, z. B. `C1-R2-3-B4`. Bisherige Platz-Codes bleiben unverändert, die Datenbank bleibt gleich. Anlegen am Platz (1–50 auf einmal, fortlaufend nummeriert, Rolle *Lager*), Inhalt je Box, Sammeldruck der Etiketten mit Box-Inhalt als Text. Übersicht fasst Boxen beim Platz zusammen; die Suche findet Box-Inhalte. Umbenennen nimmt Boxen mit (Konfliktprüfung), Löschen eines Platzes erst nach seinen Boxen. Leere Boxen in der Box-Liste entfernen: Box-Code eintippen plus Rückfrage, Rolle *Lager* oder *Administrator*; Boxen mit Inhalt sind gesperrt	`test_boxen_anlegen_und_nummerieren`, `test_box_ist_ein_normaler_lagerplatz`, `test_umbenennen_nimmt_boxen_mit`, `test_loeschen_mit_boxen`, `test_box_etiketten_mit_inhalt`, `test_boxen_entfernen_mit_bestaetigung`
Weinrot bei Nachbestellbedarf	Platz-Tag Weinrot (`#801632`, dunkles Design `#962040`) mit weißer Schrift (Kontrast 10 : 1; schwarz wäre 2 : 1), sobald dort ein aktiver Artikel unter Melde- oder Mindestbestand liegt – auch bei 0 Stück am Platz und wenn eine Box betroffen ist. Hinweis mit den Artikeln auf der Platzseite (PC und Scanner-App), Legende mit Anzahl und Link zur Nachbestellung	`test_weinrot_bei_nachbestellbedarf`, `test_weinrot_wenn_eine_box_betroffen_ist`
Artikel endgültig löschen	Nur Administratoren, Artikelnummer eintippen plus Rückfrage. Nur ohne Bestand und ohne offene Reservierung, Bestellung, Ausleihe oder laufende Inventur. Buchungen behalten die Nummer (`artikel_id` → leer). Stammdaten, Bestandszeilen (0), erledigte Reservierungen/Bestellungen, Inventurzeilen und Anhänge (auch die Dateien, erst nach dem Speichern) werden gelöscht. Eintrag im Protokoll; die Nummer ist danach wieder frei	`test_loeschen_mit_bestaetigung_historie_bleibt`, `test_loeschen_nur_ohne_bestand_und_offene_vorgaenge` (5 Sperrgründe), `test_loeschen_nur_admin`; Browserprüfung `artikel_loeschen.cjs` mit 6/6 Schritten

Änderung	Umsetzung	Beleg
Fotos beim Anlegen	PC: *Fotos / Dateien auswählen* (mehrere). Scanner-App: *Foto aufnehmen* (Kamera, `capture`) und *Aus Galerie* (Mehrfachauswahl), mit Vorschau und Entfernen. Artikel und Anhänge in einer Transaktion; schlägt das Anlegen fehl, werden schon geschriebene Dateien entfernt. Leere oder zu große Dateien (> 25 MB) werden übergangen und gemeldet. Die Scanner-App behält bei einem Fehler die Eingaben	`test_pc_anlegen_mit_fotos`, `test_pc_anlegen_fehler_keine_verwaisten_fotos`, `test_mobil_anlegen_mit_foto_und_galerie`, `test_mobil_anlegen_fehler_behaelt_eingaben`, `test_mobile_artikelseite_kamera_und_galerie`
Artikel am Lagerplatz anlegen	*Artikel hier anlegen* auf Platz- und Box-Seite (Rolle *Lager*), öffnet das normale Formular mit vorbelegtem Platz	`test_artikel_am_lagerplatz_und_in_box_anlegen`
Lieferant als Freitext	Eingabe mit Vorschlagsliste statt Auswahlliste (PC und Scanner-App gleich). Zuordnung unabhängig von Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen (auch Umlaute), neue Namen werden unter *Lieferanten* angelegt und protokolliert. Leeres Feld entfernt die Zuordnung	`test_lieferant_freitext_mit_vorschlaegen_und_neuanlage`
Etiketten-Schriftgröße	Einstellung *Automatisch* (Standard), *Groß*, *Normal*, *Klein*; beim Artikel abweichend wählbar, Vorschau aktualisiert sich. *Automatisch*: Standardschrift, wenn die Bezeichnung passt, sonst kleinere Druckerschrift, zuletzt zweizeilig – auf 45×23 passen so bis 90 Zeichen statt 30. Alle Textzeilen bleiben innerhalb des Etiketts (geprüft je Format)	`test_schrift_automatisch_nichts_abgeschnitten` (2 Formate), `test_schrift_feste_groessen`, `test_schrift_einstellung_und_druck`

Prüfung: 128 Tests grün. Browserprüfung `werkzeuge/pruefung/boxen.cjs` mit 16/16 Schritten (10 Boxen anlegen, Inhalt eintragen, in eine Box buchen, Etiketten-Druckansicht, Box-Etikett per USB-Scanner, Box entfernen mit Bestätigung, hell/dunkel, 360 px), ohne JS-Fehler. Dazu `anlegen.cjs` mit 20/20 Schritten (Anlegen am Platz und in einer Box, Fotos am PC sowie per Kamera und Galerie in der Scanner-App bei 360 px, neuer Lieferant, Schriftgröße mit Vorschau, Einstellung, Druck), ohne JS-Fehler. Die übrigen Browserprüfungen (`pc`, `mobil`, `lagerplaetze`, `profil`, `artikel_loeschen`, `druck`, `korb_browser`) laufen unverändert durch.

Nachgang aus dem Betrieb: Beim ersten Einspielen von 2.4.0 erschienen „Not Found“ beim Löschen und alle Plätze gestrichelt. Ursache war kein Programmfehler. Die Dateien waren ersetzt, aber das alte Programm lief weiter, vermutlich als Dienst, der sich ohne Adminrechte nicht beenden ließ. Die Seitenvorlagen wurden dabei schon frisch geladen, der Programmcode nicht. Nachgestellt: 2.3.1 läuft, die 2.4.0-Dateien werden ohne Neustart darübergelegt, Ergebnis wie gemeldet. Gegenmaßnahmen:

1. `4_AUTOSTART_AUS.bat` prüft danach, ob die Lagerverwaltung noch auf ihrem Port antwortet. Falls ja, meldet es „läuft noch – als Administrator ausführen oder PC neu starten“, statt „beendet“ zu melden.
2. Die Lagerverwaltung prüft alle 30 Sekunden ihre Programmdateien. Wurden sie ausgetauscht, zeigt sie oben eine rote Meldung „Bitte neu starten“ (`test_hinweis_wenn_programm_nicht_neu_gestartet`).

3. Die Update-Anleitung lautet jetzt „Dateien ersetzen, dann PC neu starten, Versionsnummer in der Seitenleiste prüfen“.

Offen: Die genaue CAPHENIA-Firmenfarbe war hier nicht abrufbar. Der Wert steht an einer Stelle (`--wein` in `frontend/input.css`) und lässt sich austauschen.

Nachtrag: Instandhaltung (CMMS) Phase 0 und Asset-Import 2.5.0

Änderung	Umsetzung	Beleg
Datenbank-Migrationen	`schema_version`, nummerierte Migrationen, die nur hinzufügen, eine Transaktion. Beim Start Probelauf an einer Kopie mit Vergleich von Artikeln, Plätzen, Bestand (Prüfsumme je Artikel und Platz), Buchungen (Anzahl und Summe), Benutzern und Reservierungen sowie `integrity_check`. Danach Sicherung `vor_update_…`, erst dann die echte Datenbank. Auch beim Wiederherstellen alter Sicherungen	`test_update_von_2_4_probelauf_sicherung_und_daten_unveraendert`, `test_probelauf_bricht_ab_wenn_lagerdaten_sich_aendern_wuerden` (absichtlich fehlerhafte Migration: Programm startet nicht, Datenbank unberührt), `test_wiederherstellen_alter_sicherung_ergaenzt_spalten`, `test_neue_datenbank_hat_alle_migrationen`
Preis zum Buchungszeitpunkt	`bewegungen.preis` wird bei jeder Buchung gesetzt, Grundlage für Kosten je Anlage	`test_buchung_speichert_preis`
Rechte je Modul	Lager-Rolle unverändert plus „Kein Lagerzugriff“. CMMS-Rolle in `benutzer_rollen`, Rechte in `app/rechte.py`, serverseitig je Route. API ohne Lagerrolle gesperrt	`test_rechtematrix_jede_route_jede_rolle` (12 Routen × 6 Rollen), `test_lager_rollen_im_cmms` (3), `test_api_ohne_lagerrolle_gesperrt`, `test_benutzerverwaltung_cmms_rolle`

Änderung	Umsetzung	Beleg
Modulwahl	Auswahl beim ersten Login, danach der zuletzt genutzte Bereich. Wechsel ohne neue Anmeldung. Nur-CMMS-Benutzer landen direkt in der Instandhaltung, Benutzer ohne Bereich können sich nicht anmelden. CMMS abschaltbar, dann alles wie 2.4	`test_modulwahl_und_wechsel_ohne_neue_anmeldung`, `test_cmms_aus_aendert_nichts`
Asset-Import	CSV und Excel inkl. SharePoint-Export. Spaltenzuordnung mit Vorschlag, Prüfen, Testlauf (Rollback), Übernahme mit Sicherung und Prüfkennung, Bericht als Excel. Doppelte, fehlende und Platzhalter-Tags, Unit-Abgleich, Hierarchie Bereich → Unit → Bauteil, deutsche Zahlen und UTC-Daten, nur http(s)-Links	`test_import_sharepoint_csv_pruefen_testlauf_uebernehmen`, `test_import_matrix_aus_instandhaltungsplan_aktualisiert`, `test_import_fehlerfaelle`, `test_umwandlungen`
Anlagen	Liste mit Suche und Filtern, Detailseite mit Pfad, Doku-Link, Lagerartikel mit dieser Tag-Nr., Bearbeiten (Ingenieur/Manager, Zyklus-Schutz, Protokoll)	`test_anlage_bearbeiten`
Testsystem	zweite Instanz mit Kopie der Daten, eigene Einstellungen, Port 8090, nur lokal	`test_testsystem_kopie_und_eigene_einstellungen`
Gefunden und behoben: Meldungen gingen verloren	Lag schon eine ungelesene Meldung in der Sitzung, ging jede weitere still verloren (Starlette erkennt `append` nicht als Änderung). Betraf auch die Lagerverwaltung. Jetzt Neuzuweisung, höchstens 3 Meldungen (Cookie-Grenze)	`test_import_sharepoint_csv_…` (zwei Meldungen nacheinander), `test_sammelentnahme_nicht_im_cookie_und_nicht_doppelt`

Änderung	Umsetzung	Beleg
Schutz vor Variablenkonflikten	`render()` lehnt reservierte Namen ab (`pfad`, `bereich`, `module` …). Gefunden, weil eine neue Seite `pfad` überschrieb	alle Tests (keine Seite verletzt die Regel)

Prüfung: 145 Tests grün (2 übersprungen: sie brauchen den vertraulichen Casper-Export, der in dieser Prüfumgebung nicht vorlag). Browserprüfung `werkzeuge/pruefung/cmms.cjs` mit 17/17 Schritten, mit der echten Asset-Liste (1.087 Zeilen) und der Matrix des Instandhaltungsplans (984 Zeilen):

- Asset-Liste: 1.065 neu, 22 übersprungen (doppelte Tag-Nr. bzw. Platzhalter wie „VV 3010 xx“, eine Zeile ohne Tag-Nr.), 16 Ebenen angelegt.
- Matrix: 964 Bauteile um Bauteilklasse und Sicherheitseinstufung ergänzt (67 PLT-Sicherheitseinrichtungen), 1 neu.
- Weitere Schritte: Testlauf ohne Änderung, Suche, schmale Ansicht ohne seitliches Scrollen, dunkles Design, keine JS-Fehler.

Die bisherigen 13 Browserprüfungen der Lagerverwaltung laufen unverändert durch.

Nachtrag: Wartungsplanung, Aufträge und Protokolle 2.6.0

Änderung	Umsetzung	Beleg
Instandhaltungsplan übernehmen	Liest Maßnahmen, Intervalle je Klasse, Kampagnen und Pflichtprüfungen. Vergleich vor der Übernahme, Sicherung davor, erneute Fassung aktualisiert, nichts wird gelöscht. „laufend“ = ohne Intervall, Jahre → Monate	`test_plan_uebernehmen_vergleich_und_erneut`
Termine und Lage	fester Rhythmus ab erstem Termin, Monatsende-Korrektur, Vorlauf je Maßnahmenart und je Kampagne, Techniker-Tage je Woche	`test_termine_und_lage`, `test_wartungsplan_kalender_wochenliste`
Aufträge	je Kampagne und Termin genau einer, Bauteilliste aus aktiven Anlagen der Klasse (archivierte nicht), „fällige anlegen“ ohne Doppelte	`test_auftrag_ablauf_mit_protokollen_und_vier_augen`, `test_auftrag_von_hand_und_kampagne_bearbeiten`
Protokolle	WP-02 nur für Sichtprüfung ohne Sicherheitsfunktion, sonst WP-01. Zustand bei Beginn Pflicht, Befund braucht Beschreibung oder Nummer, Abschlusskontrolle Pflicht bei PLT-Sicherheitseinrichtungen, Messwerte je Schritt	dieselben

Änderung	Umsetzung	Beleg
Freigabe und Abschluss	Protokolle erst nach Freigabe. Technisch erledigt nur vollständig, bei Pflichtprüfungen nur mit Nachweis. Vier-Augen-Prinzip bei PLT-Sicherheitseinrichtungen, Zurückweisen und Stornieren nur mit Grund, Verlauf je Statuswechsel. Rechte je Schritt serverseitig	dieselben
Nachweise	Upload zum Auftrag, Anzeige nur für Bild/PDF/Text, alles andere als Download (`nosniff`)	dieselben
Anlagen von Hand, Archivieren	Neue Anlage mit Dublettenprüfung über den Schlüssel, Archivieren/Reaktivieren mit Protokoll, Unit mit aktiven Bauteilen gesperrt	`test_anlage_von_hand_anlegen_und_archivieren`
Genaue Filter	Feld + Bedingung + Wert, beliebig kombinierbar, „ist nicht“ schließt leere Felder ein, `%` und `_` werden wörtlich gesucht, Excel-Export derselben Auswahl	`test_genaue_filter` (8 Fälle)
Migration 2	`ih_import_laeufe.art` für Datenbanken aus 2.5.0, mit Probelauf und Sicherung	`test_migration_2_von_2_5`

Prüfung: 160 Tests grün (2 übersprungen, wie in 2.5.0). Browserprüfung `werkzeuge/pruefung/wartung.cjs` mit 19/19 Schritten, mit der echten Asset-Liste und dem echten Instandhaltungsplan:

- Erkannt: 13 Maßnahmen, 34 Intervalle, 36 Kampagnen. Die Termine stimmen mit dem Wochenkalender der Datei überein, z. B. „W-Absperrarmatur“ ab KW 45/2026.
- Abläufe: 7 fällige Aufträge angelegt, Sammelprotokoll gespeichert, WP-01 an einer PLT-Sicherheitseinrichtung (Abschlusskontrolle verlangt). Die Protokollseite ist am Handy ohne seitliches Scrollen bedienbar.
- Filter „Kürzel ist nicht CAP01“: 1.066 → 963 Bauteile. Anlage von Hand angelegt, keine JS-Fehler.

`cmms.cjs` (17/17) und die Lager-Browserprüfungen laufen unverändert.

Nachtrag: Rhythmus, eigene Kampagnen, Ersatzteile je Tag-Nr. 2.7.0

Änderung	Umsetzung	Beleg
Ab wann die Intervalle zählen	je Kampagne „fest ab erstem Termin“ oder „ab letzter Durchführung“ (Montag der Woche, nie vor dem ersten Termin); Planimport behält den Rhythmus; Aufträge nur für Termine des gültigen Rhythmus	`test_startpunkt_und_termine`, `test_rhythmus_ab_erledigung_verschiebt_naechsten_termin`

Änderung	Umsetzung	Beleg
Eigene Kampagnen	Maßnahme, Tätigkeit (Pflicht), Hinweis, einzelne Tag-Nummern / Klasse / Anlage, Rhythmus; S, W, F auch ohne Instandhaltungsplan; Bauteile ergänzen/entfernen (das letzte bleibt); Aufträge mit genau diesen Bauteilen; Planimport lässt sie stehen	`test_eigene_kampagne_fuer_einzelne_bauteile`
Ersatzteil ↔ Tag-Nr.	Auswahlliste aller Tag-Nummern im Artikelformular, mehrere je Artikel, unbekannte abgelehnt, ohne Abschnitt (CMMS aus) unverändert, Protokoll	`test_artikel_formular_tag_nr_zuordnen`
Ersatzteile an der Anlage, Assistent	Zuordnen/Lösen mit Recht `ih.anlagen.pflegen`, Bestand und Orte, Vorschläge aus „Verwendung“ ohne Fehltreffer bei längeren Nummern, Freitext bleibt	`test_anlage_ersatzteile_und_vorschlaege`
Entnahme für Auftrag	nur bei freigegebenen Aufträgen und mit Recht `ih.auftrag.ausfuehren`, Bestandsprüfung wie im Lager, Buchung mit Auftrag, Preis und Empfänger, Materialkosten, Protokoll	`test_entnahme_fuer_auftrag`
Rechte, Migration 3	sieben neue Routen × alle Rollen; Datenbank aus 2.6.0 bekommt Spalten und Tabellen, Probelauf, Sicherung, Bestand unverändert	`test_rechte_neue_routen`, `test_migration_3_von_2_6`

Prüfung: 168 Tests grün (2 übersprungen). Neue Browserprüfung `werkzeuge/pruefung/ersatzteile.cjs` mit Demodaten 19/19 (Auswahlliste, Chips, Anlage mit Bestand, eigene Kampagne von der Anlage aus, Bauteil ergänzen, Pflichtfeld, Auftrag, Entnahme mit Kosten, Buchung im Lager, Handy-Breite 390 px ohne seitliches Scrollen, keine JS-Fehler). `wartung.cjs` (19/19, echte Dateien, nur lokal), `cmms.cjs` und `pc.cjs` laufen unverändert.

Nachtrag: Kalender 2.7.1

Kalenderwochen in der Kopfzeile stehen alle auf einer Höhe (Jahreszahl in eigener Zeile), dünne Linien je Kalenderwoche, kräftigere Linie am Jahreswechsel. Farben der Maßnahmen wie im Instandhaltungsplan (aus den Zellfarben der Excel-Datei übernommen: S #BDD7EE, W #FFE699, F #F8CBAD, Za/Zv #E4D5F0, Zi #D9C2EC, Zf #CDB0E4, B #EDEDED, weitere Pflichtprüfungen #F4EEFA, Symbolfarbe je Maßnahme), in Kalender, Wartungsplan, Aufträgen und an der Anlage. Überfällig = rot umrandet, abgeschlossen = blass mit ✓. Geprüft im Browser bei 13, 52 und 156 Wochen (alle KW-Zahlen auf einer Höhe, keine JS-Fehler), hell und dunkel; `wartung.cjs` 19/19.

Nachtrag: Schichtbuch 2.8.0

Änderung	Umsetzung	Beleg
Teams und Schichtzeiten	vorbelegt Grün/Blau/Gelb/Rot und Tag 06–18/Nacht 18–06, beliebig erweiterbar, deaktivieren statt löschen, eindeutige Namen, Farbe #RRGGBB, Überschneidungen abgelehnt, laufende Schicht aus der Uhrzeit (Nacht nach Mitternacht gehört zum Vortag), drei Schichten möglich	`test_schichtzeiten_und_aktuelle_schicht`, `test_einrichten_teams_zeiten_typen`
Ablauf	Schicht beginnen (Team, Schichtführer), Meldung (Titel Pflicht, Asset aus Anlagen mit Functional Location, Stillstandsdauer, Sicherheit), ergänzen und Status ändern mit Verlauf, Schichtende mit vorausgewählten Punkten und Hinweisen, Übergabe in der nächsten Schicht übernehmen, „Seit der letzten Schicht“ je Team, Hinweis auf nicht beendete Schichten. Über drei Schichten mit simulierter Uhrzeit geprüft	`test_ablauf_beginn_meldung_uebergabe_naechste_schicht`
Work Order, Bearbeiten	A-… verknüpft den Wartungsauftrag (Status sichtbar), externe Nummern bleiben Text, Änderungen im Verlauf	`test_work_order_verknuepft_auftrag_und_bearbeiten`
Export	Excel mit den 19 Spalten der SharePoint-Liste, „Erledigt von nächster Schicht“ und „Kommentar nächste Schicht“ aus dem Verlauf	im Ablauftest
Rechte	18 Routen × alle Rollen; Lager ohne CMMS-Rolle und CMMS aus: kein Zugriff	`test_rechte_schichtbuch`

Prüfung: 173 Tests grün (2 übersprungen). Browserprüfung `werkzeuge/pruefung/schichtbuch.cjs` mit Demodaten 18/18 (Navigation, Einrichten, Beginn, Meldung mit Asset aus der Auswahlliste, Ergänzung, Schichtende mit Übergabe, Übernahme, Liste, Excel, Anlage, vier Seiten am Handy mit 390 px ohne seitliches Scrollen, keine JS-Fehler). Update von 2.7.1 nachgestellt: sechs neue Tabellen, Bestand unverändert. `ersatzteile.cjs`, `wartung.cjs` (echte Dateien, nur lokal), `cmms.cjs` und `pc.cjs` laufen unverändert.

Anhang B – Neue Tests (`tests/test_pruefung.py`)

Test	sichert ab
`test_unsinnige_mengen_werden_abgelehnt` (12×), `test_parse_num_und_formate`, `test_anfangsbestand_text_wird_abgelehnt`, `test_grenzfaelle_platz_und_artikel`	B1, Grenzfälle
`test_inventur_abschluss_behaelt_buchungen_nach_der_zaehlung`	K3
`test_parallele_entnahmen_ueber_http`	Parallelität über echte HTTP-Anfragen
`test_sicheres_ziel`, `test_keine_offene_weiterleitung`	S1
`test_rolle_und_sperre_wirken_sofort`, `test_passwortwechsel_beendet_andere_sitzungen`, `test_keine_berechtigung_gibt_403`	S2, S5
`test_api_rollen`, `test_anhaenge_ohne_aktive_inhalte`	S4, S3, S6

Test	sichert ab
`test_sammelentnahme_nicht_im_cookie_und_nicht_doppelt`, `test_rueckgaengig_umbuchung_verknuepft`	K1, B3
`test_sync_robust_und_offline_kennzeichnung`	A2, Offline-Kennzeichnung
`test_platz_umbenennen_unbekannter_altname`, `test_wareneingang_auf_stornierte_bestellung`, `test_verbrauch_ohne_stornierte_entnahmen`, `test_entnahme_erledigt_nur_passende_reservierung`	B6, B4, B2, B5
`test_import_ignoriert_trigger`, `test_echter_export_sollwerte_und_ersetzen` (mit `LV_CASPER_EXPORT`)	G4, Abschnitt 2
`test_code128_pruefsumme` (6×), `test_tspl_ausgabe` (2×), `test_tspl_zu_langer_code`, `test_druckansicht_seitengroesse`	Abschnitt 6, E1–E3
`test_backup_konsistent_waehrend_schreiben_und_wiederherstellung`, `test_backup_aufbewahrung_loescht_nur_alte_sicherungen`	Abschnitt 8, D2
`test_konfiguration_mit_steuerzeichen_bleibt_lesbar`	W5
`test_excel_export_ohne_formeln`	S8
`test_mail_html_maskiert`	S9
`test_zertifikate_ca_san_erneuerung_und_kein_schluessel`, `test_sql_injection_stichprobe`, `test_start_mit_leerem_datenordner`	Abschnitte 1, 5

Gegenprobe: Die 51 neuen Tests gegen den unveränderten Code 2.2.0 ergeben 31 fehlgeschlagene und 20 bestandene; die bestandenen sichern Verhalten ab, das schon in 2.2.0 korrekt war (z. B. Code-128-Prüfsumme, Zertifikate, Parallelität). Gegen 2.2.1 sind alle 60 Tests grün.

Zusätzliche Browserprüfungen (Playwright, nicht im Paket): `mobil.cjs` (19 Seiten, Scan, PWA), `offline.cjs` (16 Schritte), `pc.cjs` (136 Seitenaufrufe), Druck-PDF + zxing-cpp, Doppel-Tipp.

Anhang C – Geänderte Dateien

`app/`: `config.py`, `db.py`, `main.py`, `web.py`, `routes/{admin,api,artikel,buchen,core,lager,mobil}.py`, `services/{betrieb,casper_import,excel,labels,lager,queries}.py`, `static/js/{offline,scan}.js`, `templates/{base,bestellungen,einstellungen}.html`, `templates/m/{base,buchen,korb,offline,wareneingang}.html`, `templates/partials/buchen_panel.html`. Dazu `windows/{DIENST_EINRICHTEN_als_Admin,ENTFERNEN,FIREWALL_FREIGEBEN_als_Admin}.bat`, `windows/Lagerverwaltung_oeffnen.vbs`, `docs/*.md` und `*.pdf`, `requirements-lock.txt`, `README.md`, `tests/test_pruefung.py` (neu) und `tests/test_lager2.py` (ungenutzter Import). `lib/` ist unverändert und bitidentisch zum Originalpaket. Der vollständige Diff steht im Git-Verlauf (Commits nach „Lagerverwaltung 2.2.0 unverändert als Prüfgrundlage“).

Anhang A – Rollenmatrix (gemessen, v2.2.1)

„min.“ = niedrigste Rolle, die die Aktion ausführen darf. Gast ohne Anmeldung erhält 303 → Anmeldung (Web) bzw. 401 (API, `/m/sync`); eine zu niedrige Rolle erhält 403. Erwartung und Messung stimmen für alle Routen überein. In v2.2.0 abweichend: `POST /api/v1/reservierungen` (min. *lesen* statt *lager*), alle 403-Fälle als 200, `POST /m/sync` mit ungültigem Inhalt 500.

Methode	Pfad	erwartet	2.2.1	2.2.0	Gast	lesen
GET	`/api/openapi.json`	öffentlich	öffentlich	öffentlich	200	200
GET	`/`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/live`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/scan`	lesen	lesen	lesen	→ Login	303

Methode	Pfad	erwartet	2.2.1	2.2.0	Gast	lesen
GET	`/manifest.webmanifest`	öffentlich	öffentlich	öffentlich	200	200
GET	`/arbeitsplatz.bat`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/zertifikat.crt`	öffentlich	öffentlich	öffentlich	200	200
GET	`/suche`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/artikel`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/artikel/spalten`	lesen	lesen	lesen	→ Login	303
GET	`/artikel/export.{fmt}`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/artikel/neu`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/artikel/neu`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/artikel/{nr}`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/artikel/{nr}/bearbeiten`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/artikel/{nr}/bearbeiten`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/artikel/{nr}/archivieren`	admin	admin	admin	→ Login	403
POST	`/artikel/{nr}/anhang`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/anhang/{aid}`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/anhang/{aid}/loeschen`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/etikett/vorschau`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/artikel/{nr}/etikett`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/etiketten/sammeldruck`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/etiketten/druckansicht`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/buchen`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/buchen/panel`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/buchen`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/bewegungen`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/bewegungen/export.{fmt}`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/bewegungen/{bid}/storno`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/ausleihen`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/ausleihen/{bid}/rueckgabe`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/reservierungen`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/reservierungen/neu`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/reservierungen/{rid}/status`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/lagerplaetze`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/lagerplaetze/ansicht`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/lagerplaetze/speichern`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/lagerplaetze/zusammenfuehren`	admin	admin	admin	→ Login	403
POST	`/lagerplaetze/etikett`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/nachbestellung`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/bestellungen/anlegen`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/bestellungen/einzeln`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/bestellungen`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200

Methode	Pfad	erwartet	2.2.1	2.2.0	Gast	lesen
POST	`/bestellungen/{bid}/status`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/bestellungen/lieferant/{lid}/bestellt`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/bestellungen/{bid}/wareneingang`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/bestellungen/export.xlsx`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/inventur`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/inventur/neu`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/inventur/{iid}`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/inventur/{iid}/zaehlen`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/inventur/{iid}/abschliessen`	admin	admin	admin	→ Login	403
GET	`/inventur/{iid}/zaehlliste.xlsx`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/lieferanten`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/lieferanten/speichern`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/lieferanten/{lid}/loeschen`	admin	admin	admin	→ Login	403
GET	`/auswertungen`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/auswertungen/{art}.xlsx`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/einstellungen`	admin	admin	admin	→ Login	403
POST	`/einstellungen/allgemein`	admin	admin	admin	→ Login	403
POST	`/einstellungen/drucker`	admin	admin	admin	→ Login	403
POST	`/einstellungen/mail`	admin	admin	admin	→ Login	403
POST	`/einstellungen/backup`	admin	admin	admin	→ Login	403
GET	`/einstellungen/backup/{name}`	admin	admin	admin	→ Login	403
POST	`/einstellungen/uebernahme`	admin	admin	admin	→ Login	403
POST	`/benutzer/speichern`	admin	admin	admin	→ Login	403
POST	`/benutzer/{uid}/token`	admin	admin	admin	→ Login	403
GET	`/passwort`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/passwort`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/import`	admin	admin	admin	→ Login	403
GET	`/import/vorlage.xlsx`	admin	admin	admin	→ Login	403
POST	`/import/pruefen`	admin	admin	admin	→ Login	403
POST	`/import/ausfuehren`	admin	admin	admin	→ Login	403
GET	`/protokoll`	admin	admin	admin	→ Login	403
GET	`/m/manifest.webmanifest`	öffentlich	öffentlich	öffentlich	200	200
GET	`/m/sw.js`	öffentlich	öffentlich	öffentlich	200	200
GET	`/m/ping`	öffentlich	öffentlich	öffentlich	200	200
GET	`/m`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/m/buchen`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/m/buchen`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/m/rueckgaengig`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/m/artikel/{nr}`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/m/artikel/{nr}/werte`	lager	lager	lager	→ Login	403

Methode	Pfad	erwartet	2.2.1	2.2.0	Gast	lesen
POST	`/m/artikel/{nr}/etikett`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/m/platz`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/m/platz/etikett`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/m/suche`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/m/neu`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/m/neu`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/m/korb`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/m/korb/neu`	lager	lager	lager	→ Login	403
POST	`/m/korb/entfernen/{i}`	lesen	lesen	lesen	→ Login	303
POST	`/m/korb/buchen`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/m/reservierungen`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/m/wareneingang`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/m/rueckgabe`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/m/rueckgabe/{bid}`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/m/inventur/{iid}`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/m/inventur/{iid}`	lager	lager	lager	→ Login	403
GET	`/m/offline`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
GET	`/m/katalog.json`	lesen	lesen	lesen	→ Login	200
POST	`/m/sync`	lager	lager	lager	401	403
GET	`/api/v1/artikel`	lesen	lesen	lesen	401	200
GET	`/api/v1/artikel/{nr}`	lesen	lesen	lesen	401	200
GET	`/api/v1/lagerplaetze`	lesen	lesen	lesen	401	200
GET	`/api/v1/bewegungen`	lesen	lesen	lesen	401	200
POST	`/api/v1/buchungen`	lager	lager	lager	401	403
POST	`/api/v1/reservierungen`	lager	lager	lesen ✘	401	403

Abweichungen erwartet ↔ gemessen: 2.2.1 = 0.